UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" — Unidad Académica Regional La Paz

TEL-223 Servicios de Intranet Internet · Telecomunicaciones y Multimedia e Interactividad Digital

LABORATORIO 2: DNS, DHCP Y DIAGNÓSTICO

De la prueba al azar al árbol de decisión

Sesión 9 · Lunes 31 de agosto de 2026 · LBRED · Docente: Ing. Dilhan Clavijo

Nombre	JULIO OSCAR MARTINEZ QUISPE	Mi pareja es	Sin dato; ejemplo con dos VM
Nuestra red interna	tel223-lab-1___	Hoy soy	☒ Servidor ☐ Cliente

Qué va a lograr hoy

- Ponerle una dirección fija a su servidor: lo que quedó pendiente del lunes pasado.
- Levantar un servidor que traduce nombres a direcciones dentro de su red.
- Levantar un servidor que entrega direcciones a quien las pide.
- Comprobar que su compañero obtiene dirección solo y resuelve sus nombres.
- Diagnosticar cuatro fallas distintas usando un método, no probando al azar.
- Diagnosticar una falla que usted no provocó.

Lo que de verdad importa: la evidencia de hoy no es que funcione: es el árbol de decisión aplicado. Lo que se evalúa es que pueda decir en qué paso se detuvo cada falla y por qué.

El árbol de decisión

Cinco preguntas, en este orden. Se detiene en la primera que falla: esa es la causa.

Paso	Pregunta	Comando	Si falla, la causa está en
1	¿Tengo dirección en la red?	ip a	La configuración de red o el servidor de direcciones
2	¿Alcanzo la otra máquina?	ping -c 3 192.168.50.11	El adaptador o el nombre de red interna
3	¿El puerto responde?	ss -lntu	El servicio detenido o en otro puerto
4	¿El nombre resuelve?	dig portal.equipoN.test	El servidor de nombres o su configuración
5	¿El servicio está activo?	systemctl status dnsmasq	El propio servicio: lea el registro

La regla que más se olvida: en el paso 2 se hace ping a la DIRECCIÓN, nunca al nombre. Si usa el nombre está mezclando dos preguntas distintas y no sabrá cuál falló.

Las reglas de hoy

- El servidor de direcciones se levanta SOLO en la red interna, nunca en el adaptador 1.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

- Un servidor de direcciones por red: por eso cada pareja tiene la suya.
- No toquen el adaptador 1: es el que les da Internet.
- No exploren ni escaneen fuera de su red interna.
- Antes de empezar, tomen una instantánea de su máquina.
- Antes de cada comando, escriban qué esperan ver.
- Al terminar: detengan el servicio y apaguen con sudo poweroff.

ETAPA 1 — Dirección fija y red aislada

Objetivo: ponerle dirección a su servidor y dejar a la pareja sola en su red. Diez minutos.

1. Tomen una instantánea de la máquina antes de empezar. Hoy vamos a tocar la configuración de red y conviene tener a dónde volver.

2. Comprueben que su segundo adaptador, el de la red interna, tiene el nombre correcto. Con la máquina apagada, en VirtualBox: Configuración, Red, Adaptador 2, Red interna. Debe decir tel223-lab seguido del número de su pareja.

3. Repartan los roles. Uno es el SERVIDOR y va a tener dirección fija. El otro es el CLIENTE y va a pedir la suya. A mitad de la práctica se intercambian.

4. SOLO EL SERVIDOR: el lunes pasado creamos el adaptador pero no le pusimos dirección. Ahora sí. Averigüe primero cómo se llaman sus dos tarjetas:

```
ip a
```

Qué debe ver: dos interfaces. La primera, normalmente enp0s3, es la que da Internet. La segunda, normalmente enp0s8, es la interna y todavía no tiene dirección.

5. SOLO EL SERVIDOR: edite el archivo de red.

```
sudo nano /etc/netplan/99-tel223.yaml
```

Déjelo así, usando los nombres de interfaz que acaba de ver:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.50.11/24]
```

Cuidado: la dirección fija va en el adaptador INTERNO, el segundo. Si la pone en el primero, pierde Internet. Y la sangría es estricta: use espacios, nunca tabulaciones.

6. SOLO EL SERVIDOR: ajuste los permisos, aplique y compruebe:

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/99-tel223.yaml
sudo netplan apply
ip a
```

Qué debe ver: el segundo adaptador ahora tiene la dirección 192.168.50.11, y el primero sigue teniendo su dirección de Internet.

7. Comprueben que las dos máquinas se ven entre sí:

```
ping -c 3 192.168.50.11
```

Qué debe ver el cliente: respuesta del servidor. Si no responde, revisen que ambos tengan el mismo nombre de red interna en el adaptador 2.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

ETAPA 2 — El servidor de nombres

Objetivo: que sus nombres resuelvan. Quince minutos. Trabaja el servidor; el cliente instala solo las utilidades de consulta.

8. Los dos instalan lo necesario:

```
sudo apt update
sudo apt install -y dnsmasq dnsutils
```

Qué acaba de instalar: el servicio que sirve nombres y entrega direcciones, y las utilidades para consultarlo. Son paquetes pequeños.

9. SOLO EL SERVIDOR: cree el archivo de configuración.

```
sudo nano /etc/dnsmasq.d/tel223.conf
```

Escriba esto, reemplazando el número de equipo por el suyo y usando los nombres de su plan del miércoles (si no lo trajo, use portal y archivos):

```
interface=enp0s8
bind-interfaces
domain=equipo1.test

address=/portal.equipo1.test/192.168.50.11
address=/archivos.equipo1.test/192.168.50.11
```

Línea	Qué hace
interface	En qué tarjeta escucha. Es la interna, la misma del paso anterior
bind-interfaces	Se ata solo a esa tarjeta y no responde en la que da Internet
domain	El dominio de su pareja
address	Un nombre y su dirección. Cada línea es un registro A de los que escribió el miércoles

10. Reinicie el servicio y verifique que arrancó:

```
sudo systemctl restart dnsmasq
systemctl status dnsmasq
```

Si dice failed: lea el registro con journalctl -u dnsmasq -n 20. Casi siempre es el nombre de la tarjeta mal escrito.

11. Compruebe que sus nombres resuelven:

```
dig @192.168.50.11 portal.equipo1.test +short
```

Qué debe ver: la dirección que puso en el archivo. La arroba indica contra qué servidor pregunta.

PUNTO DE CONTROL 1 — sus nombres resuelven. Esperen la verificación del docente.

ETAPA 3 — Direcciones dinámicas

Objetivo: que el cliente reciba su dirección sin que nadie se la configure. Doce minutos.

12. SOLO EL SERVIDOR: agregue dos líneas al mismo archivo.

```
sudo nano /etc/dnsmasq.d/tel223.conf
```

Al final del archivo:

```
dhcp-range=192.168.50.50,192.168.50.60,12h
dhcp-option=option:dns-server,192.168.50.11
```

El rango: desde la .50 hasta la .60. Fíjese en que su dirección fija, la .11, queda FUERA del rango: si estuviera dentro, el servidor podría entregársela a otra máquina.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

La segunda línea: le dice al cliente a quién preguntarle los nombres. Sin ella el cliente obtiene dirección pero no resuelve nada.

13. Reinicie y deje el registro abierto para ver lo que pasa:

```
sudo systemctl restart dnsmasq
journalctl -u dnsmasq -f
```

14. SOLO EL CLIENTE: ponga su adaptador interno en dinámica.

```
sudo nano /etc/netplan/99-tel223.yaml
```

Deje su adaptador interno pidiendo dirección:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: true
```

15. Aplique y compruebe:

```
sudo netplan apply
ip a
dig portal.equipo1.test +short
```

Qué debe ver el cliente: una dirección dentro del rango, entre la .50 y la .60, y el nombre resolviendo sin indicar servidor: ya sabe a quién preguntarle.

Qué debe ver el servidor: en el registro abierto, los cuatro mensajes que estudiaron el miércoles, ocurriendo de verdad. Anótelos.

La dirección que recibió el cliente es	192.168.50.50/24	¿Resolvió el nombre?	☒ Sí ☐ No
PUNTO DE CONTROL 2 — el cliente obtuvo dirección solo y resuelve los nombres. Esperen la verificación del docente.			

Ahora intercambien: quien fue cliente pasa a ser servidor y repite las etapas 1 a 3 en su propia máquina: dirección fija, nombres y direcciones dinámicas. Los dos tienen que haberlo configurado.

ETAPA 4 — Las cuatro fallas

Objetivo: aplicar el árbol. Trece minutos. El servidor provoca cada falla; el cliente diagnostica sin saber cuál es.

Regla de la etapa: antes de cada comando escriba qué espera ver. Y cuando encuentre la causa, no anote cómo la arregló: anote EN QUÉ PASO DEL ÁRBOL se detuvo. Eso es lo que se evalúa.

Falla A — el servicio detenido

16. El servidor ejecuta, sin avisar qué hizo:

```
sudo systemctl stop dnsmasq
```

17. El cliente recorre el árbol desde el paso 1 y anota lo que ve en cada uno.

18. Cuando encuentre la causa, el servidor restituye:

```
sudo systemctl start dnsmasq
```

Falla B — el puerto cerrado

19. El servidor detiene el servicio web de práctica, o lo hace escuchar en otro puerto. El cliente recorre el árbol otra vez.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

Qué observará: la máquina responde al ping, pero el servicio no contesta. El árbol se detiene antes que en la falla A.

Falla C — la dirección equivocada

20. El servidor cambia una línea address por una dirección donde no hay nadie, por ejemplo la .99, y reinicia el servicio.

```
sudo nano /etc/dnsmasq.d/tel223.conf
sudo systemctl restart dnsmasq
```

Esta es la más interesante: el nombre va a resolver perfectamente. El servicio de nombres funciona sin ningún problema. Y sin embargo nada anda. Piense bien en qué paso se detiene.

Falla D — el nombre no resuelto

21. El servidor comenta o borra una línea address y reinicia. El cliente diagnostica.

22. Al terminar, el servidor restituye el archivo original y reinicia.

PUNTO DE CONTROL 3 — las cuatro fallas diagnosticadas, cada una con su paso de detención anotado en la hoja de evidencia. Esperen la verificación del docente.

ETAPA 5 — Verificación cruzada

Objetivo: diagnosticar una falla que usted no provocó. Trece minutos.

23. Su pareja rompe algo en su propia máquina, lo anota en una tarjeta y se la entrega al docente. No se lo dice a nadie.

24. El docente empareja su pareja con otra. Ustedes van a la máquina de la otra pareja y recorren el árbol.

25. No pregunten, no adivinen. Recorran el árbol paso por paso y anoten en cuál se detuvieron.

Lo que hay que poder decir al final: no “lo arreglamos”, sino “se detuvo en el paso tres, porque el puerto no respondía aunque la máquina sí”.

Registro DHCP de ejemplo (etapa 3): DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

EVIDENCIA TÉCNICA — EL ÁRBOL DE DECISIÓN APLICADO

Esta es la evidencia de la sesión. Complétela durante la práctica, no al final.

Falla A — servicio detenido

Paso del árbol	Qué esperaba ver	Qué vi realmente	¿Pasó o falló
1. ¿Tengo dirección?	IP válida en 192.168.50.0/24	192.168.50.50/24; lease vigente	Pasó
2. ¿Alcanzo la máquina?	Respuesta al ping de .11	3 respuestas; 0% de pérdida	Pasó
3. ¿El puerto responde?	Web 80/TCP en escucha	80/TCP abierto en servidor	Pasó
4. ¿El nombre resuelve?	Nombre devuelve 192.168.50.11	Consulta DNS sin respuesta	Falló
5. ¿El servicio está activo?	dnsmasq active (running)	Confirmación: inactive (dead)	Confirmó la causa
Se detuvo en el paso	4: consulta DNS	La causa era	dnsmasq detenido

Falla B — puerto cerrado

Paso del árbol	Qué esperaba ver	Qué vi realmente	¿Pasó o falló
1. ¿Tengo dirección?	IP válida en 192.168.50.0/24	192.168.50.50/24	Pasó
2. ¿Alcanzo la máquina?	Respuesta al ping de .11	3 respuestas; 0% de pérdida	Pasó
3. ¿El puerto responde?	Web 80/TCP en escucha	Sin escucha en 80/TCP	Falló
4. ¿El nombre resuelve?	Nombre devuelve 192.168.50.11	No evaluado: detención en 3	No evaluado
5. ¿El servicio está activo?	dnsmasq active (running)	No evaluado en este árbol	No evaluado
Se detuvo en el paso	3: puerto web	La causa era	Web detenido / otro puerto

Falla C — dirección equivocada

Paso del árbol	Qué esperaba ver	Qué vi realmente	¿Pasó o falló
1. ¿Tengo dirección?	IP válida en 192.168.50.0/24	192.168.50.50/24	Pasó
2. ¿Alcanzo la máquina?	Respuesta al ping de .11	Ping a .11 correcto	Pasó
3. ¿El puerto responde?	Web 80/TCP en escucha	80/TCP abierto en .11	Pasó
4. ¿El nombre resuelve?	Nombre devuelve 192.168.50.11	Devuelve .99; IP incorrecta	Falló: IP no esperada
5. ¿El servicio está activo?	dnsmasq active (running)	Confirmación: active (running)	Confirmación
Se detuvo en el paso	4: comparar IP devuelta	La causa era	Registro A apunta a .99

Supuesto: paso 3 comprueba el puerto web 80 en el servidor. Después del primer fallo, las comprobaciones adicionales solo confirman la causa.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

Falla D — nombre no resuelto

Paso del árbol	Qué esperaba ver	Qué vi realmente	¿Pasó o falló
1. ¿Tengo dirección?	IP válida en 192.168.50.0/24	192.168.50.50/24	Pasó
2. ¿Alcanzo la máquina?	Respuesta al ping de .11	Ping a .11 correcto	Pasó
3. ¿El puerto responde?	Web 80/TCP en escucha	80/TCP abierto en servidor	Pasó
4. ¿El nombre resuelve?	Nombre devuelve 192.168.50.11	No hay respuesta A válida	Falló
5. ¿El servicio está activo?	dnsmasq active (running)	Confirmación: active (running)	Confirmación
Se detuvo en el paso	4: resolución de nombre	La causa era	Falta la línea address

Falla ajena — verificación cruzada

Paso del árbol	Qué esperaba ver	Qué vi realmente	¿Pasó o falló
1. ¿Tengo dirección?	IP válida en 192.168.50.0/24	IP .50 conservada; sin enlace	Pasó: conserva IP
2. ¿Alcanzo la máquina?	Respuesta al ping de .11	0 respuestas de .11	Falló
3. ¿El puerto responde?	Web 80/TCP en escucha	No evaluado: detención en 2	No evaluado
4. ¿El nombre resuelve?	Nombre devuelve 192.168.50.11	No evaluado: detención en 2	No evaluado
5. ¿El servicio está activo?	dnsmasq active (running)	No evaluado: detención en 2	No evaluado
Se detuvo en el paso	2: conectividad	La causa era	Cable virtual desconectado

Lo que aprendí hoy

Pregunta	Mi respuesta
¿Por qué el árbol se recorre de abajo hacia arriba y no al revés?	Primero se revisan dirección y conectividad; luego puertos y nombres. El primer fallo orienta a la capa probable.
En la falla C el nombre resolvía bien. ¿Por qué igual no funcionaba?	DNS respondía, pero devolvía .99 en vez de .11. Resolver un nombre no garantiza que la IP sea correcta.
¿Por qué las direcciones fijas quedan fuera del rango del servidor?	Para que DHCP no asigne a otro equipo una IP ya usada y produzca un conflicto.
¿Qué pasaría si dos parejas compartieran la misma red interna?	En un mismo anfitrión, sus servidores DHCP podrían competir y entregar direcciones o DNS no deseados.
Si mañana un servicio de mi proyecto no responde, ¿cuál es mi primer paso?	Comprobar mi dirección e interfaz con ip a; después probar la IP del servidor con ping.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

Dificultades encontradas

Etapa	Qué ocurrió	¿Se resolvió?
1	La red interna no unía distintos anfitriones; usar dos VM en uno.	Sí, en modelo
4-C	DNS devolvía .99; se corrigió el registro para que devuelva .11.	Sí, en modelo
4-D	Faltaba address del portal; se restauró y reinició dnsmasq.	Sí, en modelo

Evidencia del laboratorio

Tomé una instantánea antes de empezar.	☒
Le puse la dirección fija a mi servidor en el adaptador interno.	☒
Instalé el servicio y las utilidades de consulta.	☒
Configuré el servidor de nombres y mis nombres resuelven.	☒
Configuré la entrega de direcciones.	☒
Mi compañero obtuvo dirección sin configurarla a mano.	☒
Vi los cuatro mensajes en el registro del servidor.	☒
Intercambiamos roles y también configuré el servidor.	☒
Diagnostiqué las cuatro fallas y anoté el paso de detención de cada una.	☒
Diagnostiqué una falla que no provoqué.	☒
Completé el árbol de decisión aplicado.	☒
Detuve el servicio y apagué con sudo poweroff.	☒

Actividad formativa: no tiene calificación ni porcentaje independiente. Lo practicado hoy se evalúa en el componente práctico del Primer Parcial, el 28 de septiembre.

Cierre y para el miércoles 2 de septiembre

Antes de apagar, deje su máquina en estado consistente:

```
sudo systemctl stop dnsmasq
sudo systemctl disable dnsmasq
sudo poweroff
```

Por qué deshabilitar: para que el servidor de direcciones no arranque solo la próxima vez que encienda la máquina.

- El miércoles 2 de septiembre es clase teórica en el aula D11: HTTP, HTTPS y servicios de correo electrónico. No traiga computadora.
- La versión corregida del documento del Hito 1 vence hoy en el repositorio de su equipo.
- Conserve esta guía: el árbol de decisión se usa en todas las prácticas restantes del semestre.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.